הרצאה 1

מבוא סתיו 2026-27

לוגיסטיקה

- מרצים בקורס (תכנית טנטטיבית)
- איתי שורץ (שבוע 1,2,3,7) shurtz@bgu.ac.il
- אוסקר ווליך (שבוע 4,5,6,8) ovolij@bgu.ac.il
- שירלי ליכטמן-שדות (שבוע 9,10,11,12) shirlees@bgu.ac.il
- זאת אומרת אחידות בין הקבוצות בתכנים
- לא יתקיים שיעור בשבוע של 6/12

לוגיסטיקה

נוכחות

- נוכחות בקורס אינה חובה אבל נוכחות פעילה **מקנה 5 נקודות בונוס בציון הסופי של הקורס**
- במהלך ההרצאות נעבוד על מטלות אינטראקטיביות. המטלות הללו מתעדות את ההשתתפות הפעילה שלכם בכיתה – אם אתם נמצאים, השתתפו במטלה!
- דוגמא

לוגיסטיקה

תרגילים

- התרגילים מהווים 10% מהציון הסופי
- **ההגשה דרך המודל עד ליום א׳ בחצות של השבוע של ההרצאה העוקבת**
- נדרש להגיש 50% מהתרגילים יהיו 10-11 תרגילים כך שבפועל צריך לקבל קרדיט על **5** תרגילים בלבד – הדרישה ברף נמוך בכוונה כי אין הקלות פרטניות מעבר לכך (**למעט שירות מילואים פעיל – סוף סמסטר)**
- כדי לקבל קרדיט יש להגיש תרגיל פתור באופן שלם, מלא ורציני **אבל** הציון ניתן על ההגשה ולא על ההצלחה. ניתן לקבל קרדיט גם אם התשובה אינה נכונה
- **אין משוב על התרגיל. המתרגלים יפתרו את התרגילים בכיתה.**

לוגיסטיקה

תירגול

- מתקיים תרגול פרונטלי
- במהלך התרגול המתרגלים יפתרו את התרגילים
- חשוב להצלחה בקורס!
- אין תרגולים בשבוע הראשון לקורס

לוגיסטיקה

חמרי עזר

- ספרים מפורטים בסילבוס
- שקפי ההרצאות באתר המודל לפני ההרצאה

לוגיסטיקה

הרכב הציון הסופי

- מבחן סופי 90%
- תרגילים 10%
- בונוס השתתפות פעילה עד 5 נקודות

מבוא למבוא לכלכלה

- **מהי כלכלה?** המחקר של איך החברה מנהלת את המשאבים המוגבלים שלה
- **הבעיה הבסיסית**: מחסור (scarcity) לחברה יש משאבים מוגבלים ולכן לא ניתן לייצר את כל הסחורות והשירותים שאנשים רוצים
- בדקות הקרובות נסקור מספר תובנות בסיסיות בכלכלה שנלמד עליהם בצורה מובנית בהמשך הקורס

מבוא למבוא לכלכלה

trade-offs הוא שם המשחק

- אין ארוחות חינם: בדרך כלל שבוחרים בדבר אחד מוותרים על דבר אחר
- זה נכון לגבי החלטות של פרטים: לימודים מול עבודה מול פנאי
- החלטות של חברות אנושיות וממשלות: גודל תקציב הביטחון לעומת תקציב החינוך

מבוא למבוא לכלכלה

עלות אלטרנטיבית opportunity cost

- העלות של הבחירה שלנו היא סך הויתור שעשית כדי לקבל אותו
- לפעמים העלות היא לא כל כך ברורה במבט ראשון.
- למשל, העלות של לימודי תואר בהנדסה:
  - שכר לימוד
  - שכר דירה בבאר שבע
  - הכנסות שוויתרנו עליהם בשנות הלימודים (יכול להיות עלות משמעותית)

מבוא למבוא לכלכלה

עלות שולית marginal changes

- קבלת החלטות נכונה מתבצעת באופן אינקרמנטלי
- לדוגמא: בישראל קיימות מדרגות מס הכנסה

שיעור המס	הכנסה שנתית	חודשית
20%	120,721 - 193,800 ₪	10,061 - 16,150 ₪
31%	193,801 - 269,280 ₪	16,151 - 22,440 ₪
35%	269,281 - 560,280 ₪	22,441 - 46,690 ₪
47%	560,281 ₪ ומעלה	46,691 ₪ ומעלה

- חבר הסביר: אחי, אני עובד בתאורה בהופעות 10 חדשים בשנה ועושה 56 אלף בחודש אחי וחדשיים אני בגואה. בסוף השנה מגיש החזרי מס ומקבל משכורת של חודש בלי לעבוד אחי וחי כמו מלך. בקיצור אחי, אין הגיון לעבוד 12 חודש בשנה.

מבוא למבוא לכלכלה

תמריצים incentive

- אנשים מגיבים לתמריצים בהנחה שהם שוקלים נכון את העלויות מול התועלות בהחלטה מסוימת
- תמריצים הם המנוע העיקרי להתנהגות של שווקים
- למשל, מס הכנסה הוא האמצעי המרכזי של הממשלה לגייס כסף אבל, הוא הופך את העבודה לפחות משתלמת ביחס לפנאי ויכול לעודד אנשים לעבוד פחות ולצרוך יותר פנאי

מבוא למבוא לכלכלה

תמריצים incentive

- כאשר מדיניות ממשלתית לא לוקחת בחשבון את התמריצים שהיא משרה נקבל תוצאות בלתי צפויות (**unintended consequences**)
- למשל: חוקים שמחייבים שימוש בחגורת בטיחות. כיצד משפיעה חגורת בטיחות על בטיחות?
- אפקט ישיר: הסיכוי להיפגע בעת תאונה למי שחגור יורד
- אפקט עקיף: נהיגה פרועה, מהירות גבוהה. ההחלטה לנהוג בזהירות כרוכה בעלויות. אם היתרונות מזהירות יורדים, אז גם המאמץ שכדאי להשקיע יורד...

מבוא למבוא לכלכלה

מסחר משפר את רווחת הצדדים

- מסחר מביא לשיפור ברווחת הצדדים
- הוא לא רק מעביר מוצרים מצד אחד לשני, אלא מגדיל את העוגה הכוללת
- הוא מאפשר מחד להתמחות בייצור של מוצר מסויים ומאידך להנות מצריכה של מגוון מוצרים

מבוא למבוא לכלכלה

קודם כל שווקים Markets

- רוב מדינות העולם מקיימות כלכלת שוק (market economy)
- **הכלכלה מנוהלת ללא תכנון מרכזי**. עסקים מחליטים את מי להעסיק מה ליצר וכמה
- בתי אב מחליטים במה לעסוק מה לקנות וכמה
- הכלכלה מתנהלת כאילו יש **"יד נעלמה" (invisible hand)** שמכוונת אותה לתוצאה רצויה (במובן מסוים)
- המחירים בכלכלה נקבעים באופן "ספונטני" ומשחקים תפקיד מרכזי בהחלטות השחקנים בכלכלה

מבוא למבוא לכלכלה

קודם כל שווקים Markets

- הסייפא של התובנה הזו מתקשרת לנקודה של תגובה לתמריצים
- מעורבות ממשלתית במחיר השוק משפיעה על התמריצים ומשבשת את תוצאת השוק החפשי
- כפי שראינו בדיון לעיל: מס הכנסה משנה את המחיר של הפנאי והופך אותו לזול יותר ← אנשים עובדים פחות ← העוגה הכלכלית קטנה
- מה יקרה אם למשל הממשלה תרצה להגדיל את הכנסותיה – מבלי לפגוע בחלשים – על ידי הגדלת מס ההכנסה השולי במדרגה העליונה ל 90%?

מבוא למבוא לכלכלה

הממשלה והשווקים

- דרישת קדם: שווקים לא יעבדו ללא זכויות קנין. הממשלה – בתי המשפט – אחראית על אכיפת זכויות קנין
- **כשלי שוק Market failures:**
  - השפעות חיצוניות
  - כוח שוק (מונופוליסטי)
  - מוצרים ציבוריים
- צמצום אי שיוויון

מבוא למבוא לכלכלה

פיריון עבודה

- שוני עצום ברמת החיים בין מדינות שונות ותקופות שונות
- המפתח לשוני הוא בעיקר פיריון (productivity)
- פריזמה חשובה לבדוק מדיניות ממשלתית היא ההשפעה שלה על הפיריון
  - חינוך
  - תשתיות
  - בריאות

מבוא למבוא לכלכלה

אינפלציה

- אינפלציה היא עליית מחירים בכלכלה
- על רקע עליה בהוצאות הממשלה ו"הדפסת כסף" למימונן, ישראל 1984 445% אינפלציה שנתית!
- מה זה אומר במספרים:
  - מוצר שעלה 100 שקל בינואר 1984, עלה 545 שקל בדצמבר
  - משכורת שלא עודכנה איבדה 80% מערכה תוך שנה

מבוא למבוא לכלכלה

אינפלציה ואבטלה בטווח הקצר (עקומת פיליפס)

- בטווח הקצר, הדפסת כסף ממריצה פעילות כלכלית – כי המחירים והשכר לא "מגיבים" מייד
- עליה בביקוש למוצרים
- פירמות מגדילות ביקוש לעובדים
- ירידה באבטלה
- יכול לשמש ככלי מדיניות לאזן בין אבטלה ואינפלציה
- נקרא בז'רגון עקומת פיליפס (Phillips Curve) על שם הכלכלן שהראה את התופעה

ה"דיבור" של כלכלנים

- בכל תחום ידע מומחים מאמצים טרמינולוגיה משלהם: פסיכולוגים מדברים על אגו ועל איד
- עורכי דין על נזיקין ועל הלכת אפרופים
- גם לכלכלנים יש "שיח" משלהם – מקצוע הכלכלה עושה שימוש במושגי "מפתח" כגון ביקוש והיצע, גמישות ויתרון יחסי, עודף יצרן וכדומה
- ננסה לתת מבוא קצר לאופן שבו תחום הכלכלה מתמודד עם סוגיות. במהלך הקורס נתוודע באופן יותר מעמיק לטיפול של כלכלנים בסוגיות ספציפיות

ה"דיבור" של כלכלנים

הכלכלה כמדע

- תחום הכלכלה תופס את עצמו **כמדע!** זאת אומרת, כלכלנים לומדים סוגיות באופן דומה לאופן שבו פיזיקאים לומדים על היקום או ביולוגים חוקרים גנטיקה
- **זאת אומרת, הכלכלה עושה שימוש במתודה המדעית –** פיתוח תיאוריות לגבי האופן שבו העולם עובד ובדיקתן באופן מעשי על ידי תצפית. זאת אומרת, באופן אנלוגי לאופן שבו ביולוג יחקור מוטציות
- **זה לא מובן מאליו וניתן לבקר את הפרדיגמה הזו –** לכלכלנים יש תפיסות עולם שיכולות להשפיע על המחקר, החברה האנושית מורכבת ומשתנה ולא מתאימה למתודה הזו

ה"דיבור" של כלכלנים

מודלים כלכליים

- הכלכלה עושה שימוש במודלים מתמטיים. זהו תהליך שקרה בתחום במהלך המאה ה 20 ובו הכלכלה הפכה להיות מתמטית בדומה לפיזיקה. זאת אומרת, הרעיונות בכלכלה מנוסחים לרוב כנוסחא מתמטית מדויקת.
- הגישה אינה חפה מביקורת: אמנם פורמליזציה היא כלי חזק שמאפשר דיוק וביקורת היא גם מגבילה את התחום – לא כל דבר ניתן לתרגם למתמטיקה (תרבות, מוסדות חברתיים, ערכים)
- ביקורת נפוצה: בנקים מרכזיים לא חזו את המשבר ב 2008 על אף השימוש במודלים מתמטיים מורכבים עם אלפי פרמטרים

ה"דיבור" של כלכלנים

מודלים כלכליים – הנחות

- הנחות הן כלי מחשבתי מדעי שמטרתו לפשט את העולם המורכב כדי לאפשר ניתוח תיאורטי ברור
- כשפיזיקאי בוחן כיצד כדור נופל מגובה, הוא עשוי להניח שהנפילה מתרחשת בריק — אף על פי שבמציאות יש חיכוך אוויר
- ההנחה אינה "אמיתית" או נכונה, אלא הפשטה מועילה שמאפשרת להגיע לתובנה עקרונית על כוח הכבידה
- באותו אופן, כלכלנים מניחים הנחות לא משום שהם מתעלמים מהמציאות, אלא כדי לבודד מנגנון מרכזי ולהבין אותו לפני שמתמודדים עם כל המורכבות של העולם האמיתי

ה"דיבור" של כלכלנים

מודלים כלכליים – הנחות

- לדוגמא – מסחר בינלאומי: בהמשך הקורס, כדי להבין את עקרון היתרון היחסי, נתאר מודל שבו **נניח** שבעולם יש רק שתי מדינות ושני מוצרים
- במציאות יש מאות מדינות ואלפי מוצרים — אבל ההנחה הזו מאפשרת לראות את הלוגיקה של סחר וההתמחות במודל מתמטי מינימלי ופשוט
- הדגש במדע — ובכלכלה בפרט — הוא לדעת אילו הנחות מותר לעשות ומתי
- All models are wrong, but some are useful

ה"דיבור" של כלכלנים

מודלים כלכליים – הנחות

- טענה נפוצה: הנחת הרציונליות המושלמת (כולם מקבלים החלטות על סמך מידע זמין ושיקול דעת עקבי + ממקסמים פונקציית מטרה ברורה) היא לא מציאותית ולכן כל מה שלומדים בכלכלה זה שטויות
- הנחת הרציונליות מאפשרת פשטות אנליטית ותובנות כלליות
- מאידך, כלכלנים בוחנים באילו אופנים חשובים ההנחה מופרת למשל בתחום של כלכלה התנהגותית Behavioral Economics אפשר לציין את המחקרים של כהנמן וטברסקי (כהנמן נובל בשנת 2002)

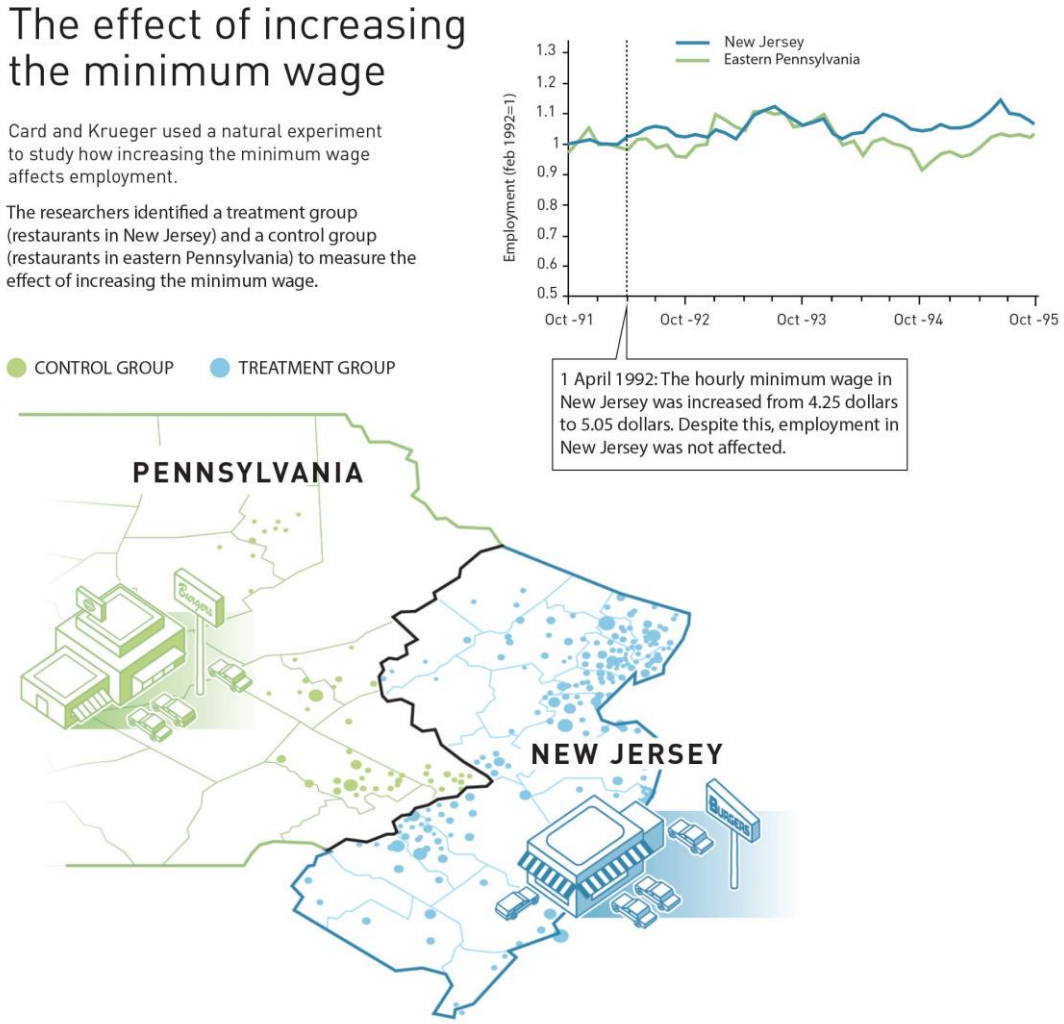
ה״דיבור״ של כלכלנים

שימוש בנתונים

- מכשול מובנה במחקר המדעי בכלכלה הוא הקושי בביצוע ניסויים בהקשרים רבים וחשובים מסיבות אתיות, מימוניות ו״טכניות״
- למשל, קשה לערוך ניסוי שבו ה״טיפול״ הוא להדפיס כסף בכלכלה
- לכן, כלכלה (בדומה לאסטרונומיה למשל) עושה שימוש בנתונים מגוונים שנוצרו ונאספו בעולם.
- בהתאם, המתודולוגיה הכלכלית התפתחה כדי להתמודד עם האתגרים שנובעים מכך. למשל, שימוש רב **בניסויים טבעיים** כאמצעי ללמוד על העולם

ה"דיבור" של כלכלנים

ניסויים טבעיים



ה"דיבור" של כלכלנים

מיקרו ומאקרו כלכלה

- האנלוגיה – כשם שבביולוגיה ניתן לחקור ביולוגיה מולקולרית (כיצד אנזים מפרק חומר?) או ברמת האורגניזם או האיבר (איך עובדת מערכת העיכול?)
- כך גם בכלכלה: מיקרו כלכלה תתמקד במקבלי ההחלטות האטומיים (כיצד צרכן מחליט מה לקנות? איך פירמה קובעת מחיר?) ומאקרו תעסוק יותר ברמה המשקית (תוצר, תעסוקה, אינפלציה ומדיניות)
- האבחנה היא לא תמיד חדה וברורה...

עקומת התמורה גבול אפשרויות היצור

כעת נפנה ללמוד את המודל המתמטי (כן, כן) הראשון שלנו בקורס.
מטרות:

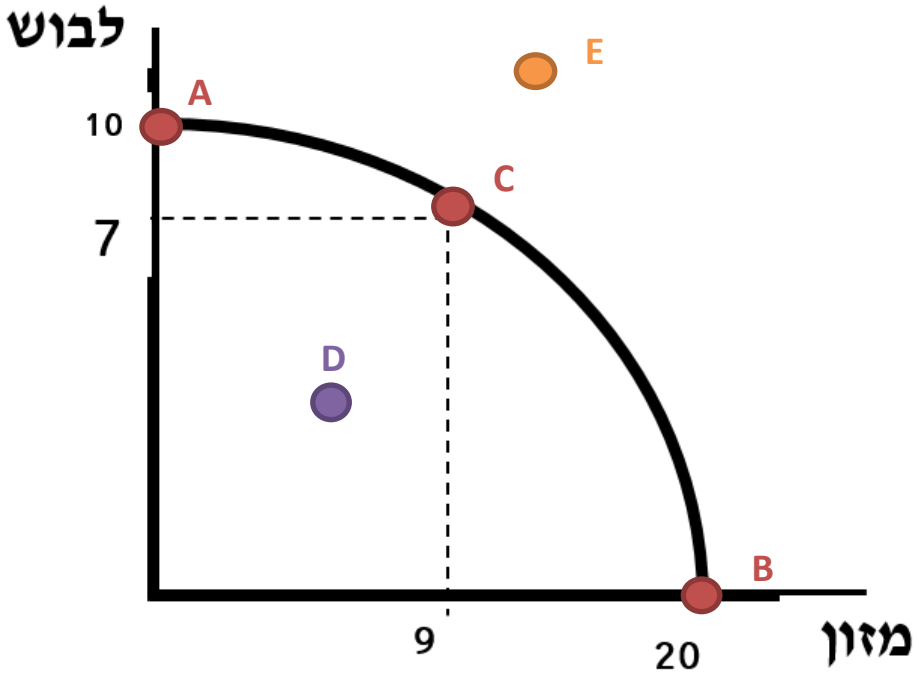
- מהו **גבול אפשרויות הייצור (PPF)** וכיצד הוא מתאר את היכולת של המשק לייצר שילובים שונים של מוצרים
- לזהות מצבים של **יעילות** וחוסר יעילות בייצור
- לחשב ולהסביר את **העלות האלטרנטיבית** של ייצור מוצר אחד במונחי מוצר אחר
- להבין מדוע לעקומת התמורה יש **שיפוע שלילי** ומדוע היא לרוב **קמורה**.
- לקשר בין עקומת התמורה לבין נושאים רחבים יותר כמו **יתרון יחסי, מסחר, ו-צמיחה כלכלית**

עקומת התמורה גבול אפשרויות היצור

הנחות המודל

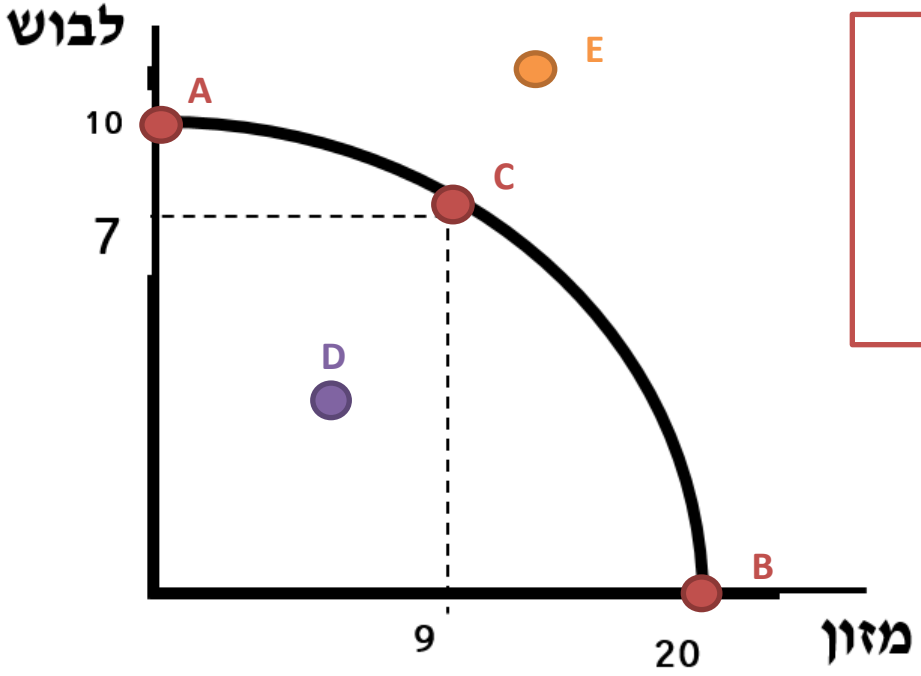
1. המשק מייצר רק שני מוצרים (הנחה מפשטת).
2. כמות גורמי הייצור קבועה ונתונה (ברגע נתון).
3. הטכנולוגיה קבועה ונתונה (ברגע נתון).
4. לא ניתן לייצר ללא גורמי ייצור

עקומת התמורה גבול אפשרויות היצור



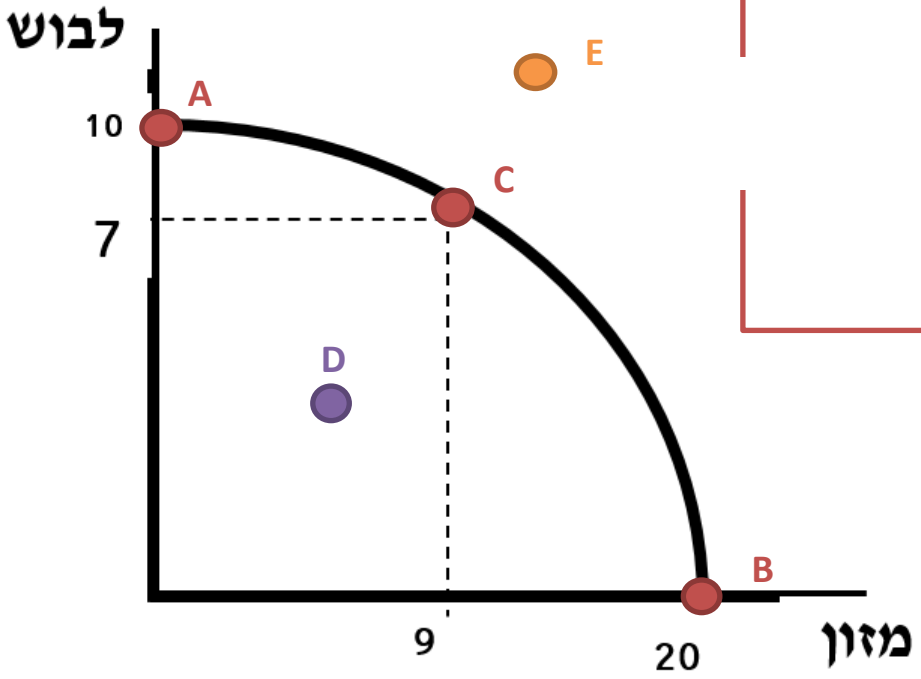
נתונה עקומת
התמורה של משק
המייצר מזון ולבוש:

עקומת התמורה גבול אפשרויות היצור



ייצור יעיל הוא כל מצב בו <u>לא ניתן</u> <u>להגדיל</u> כמות של מוצר אחד מבלי להקטין כמות של מוצר אחר.

עקומת התמורה גבול אפשרויות היצור



כל הנקודות על עקומת התמורה הן יעילות.

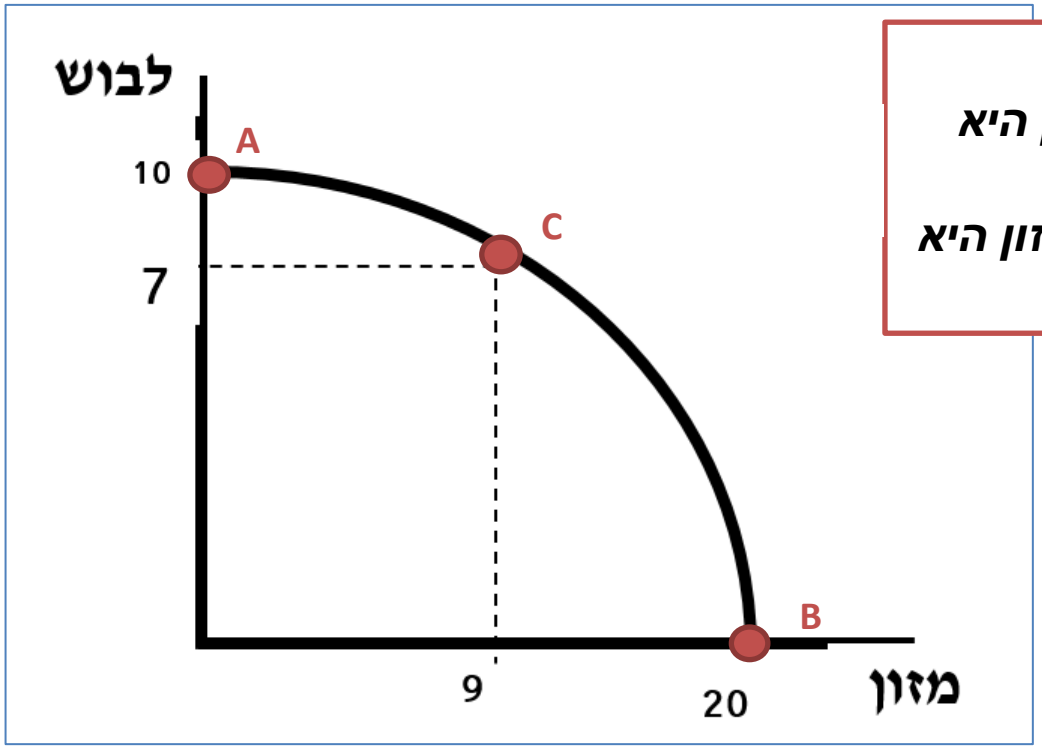
לכן השיפוע של העקומה שלילי.

השיפוע משקף את הויתור או את העלות.

עלות אלטרנטיבית

- הויתור הנדרש בייצור במונחי המוצר השני.
- נגדיר 3 סוגי עלות אלטרנטיבית:
  - **כוללת Total** - סך הויתור על תפוקת מוצר אחד הדרוש לייצור כמות נתונה ממוצר שני.
  - **ממוצעת Average** – הויתור על תפוקת מוצר אחד הדרוש בממוצע לייצור יחידה אחת מהמוצר השני.
  - **שולית Marginal** - הויתור הנדרש במצב נתון כדי לייצר את היחידה האחרונה של המוצר האחר.

עלות אלטרנטיבית



למשל, בנקודה C:

העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור מזון היא

Ymax-Yo=10-7=3

העלות האלטרנטיבית הממוצעת בייצור מזון היא

(Ymax-Yo)/Xo=3/9=1/3

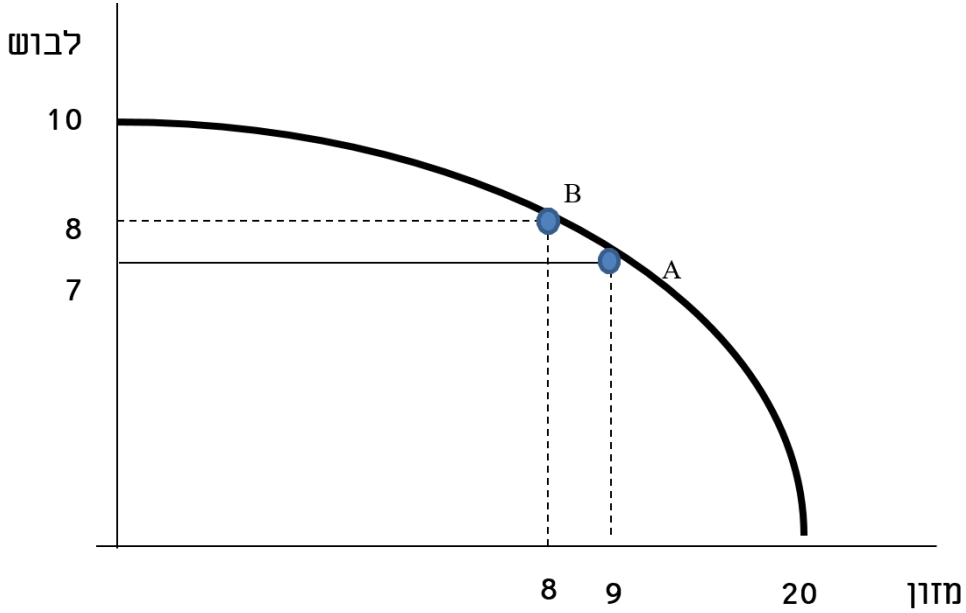
מהן העלויות בייצור לבוש באותה נקודה?

עלות אלטרנטיבית

עלות אלטרנטיבית שולית

- הויתור הנדרש במצב נתון כדי לייצר את היחידה האחרונה של המוצר האחר.
- העלות האלטרנטיבית השולית היא למעשה השיפוע (בע"מ)

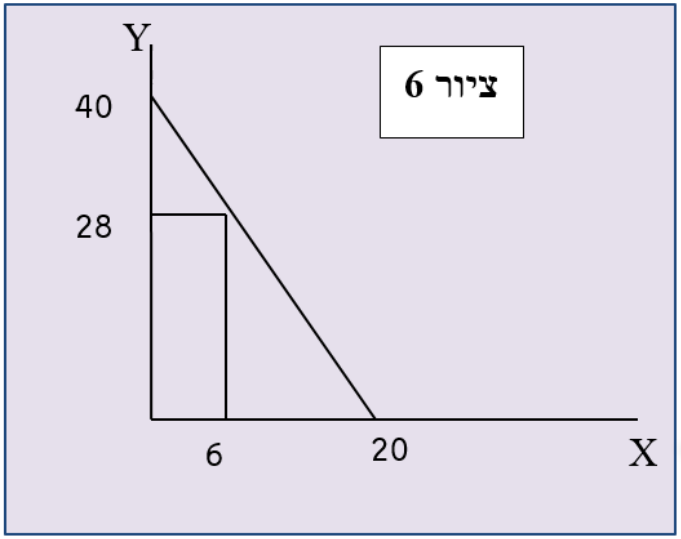
$$\left|\frac{\Delta y}{\Delta x}\right| = \left|\frac{8-7}{8-9}\right| = 1$$



מהי העלות האלטר' השולית בייצור לבוש באותה נקודה?

בניית עקומת תמורה לינארית

- במשק 10 עובדים זהים.
- כל עובד יכול לייצר ביום 2 יחידות X או 4 יחידות Y.



מספר העובדים	ΔX	ΔY	עלות אלטרנטיבית שולית בייצור X
10	2	4	4/2=2

*Ymax=4*10=40*

*Xmax=2*10=20*

$$Y=40-2X$$

בניית עקומת תמורה עם גורמי ייצור תחליפיים

לרשות המשק:

- 10 שעות עבודה של עובד א'.
- עובד א' מייצר בשעת עבודה 10 יחידות X או 20 יחידות Y.
- 10 שעות עבודה של עובד ב'.
- עובד ב' מייצר בשעת עבודה 5 יחידות X או 5 יחידות Y.

$$Ymax=20*10+5*10=250$$

$$Xmax=10*10+5*10=150$$

סוג עובד	מספר שעות עבודה	ΔX	ΔY	עלות אלטרנטיבית שולית בייצור X
א	10	10	20	2
ב	10	5	5	1

יתרון מוחלט ויתרון יחסי

יתרון מוחלט

- גם בייצור X וגם בייצור Y – אם היינו צריכים לבחור בין עובד א' לעובד ב' ועלותם הייתה זהה, היינו בוחרים את עובד א'
- לעובד א' יש **יתרון מוחלט** בייצור X ובייצור Y
- יתרון מוחלט הוא מצב שבו יצרן (אדם, פירמה או מדינה) מסוגל לייצר מוצר מסוים תוך שימוש בכמות קטנה יותר של תשומות בהשוואה ליצרן אחר.

סוג עובד	מספר שעות עבודה	ΔX	ΔY	עלות אלטרנטיבית שולית בייצור X
א	10	10	20	2
ב	10	5	5	1

יתרון מוחלט ויתרון יחסי

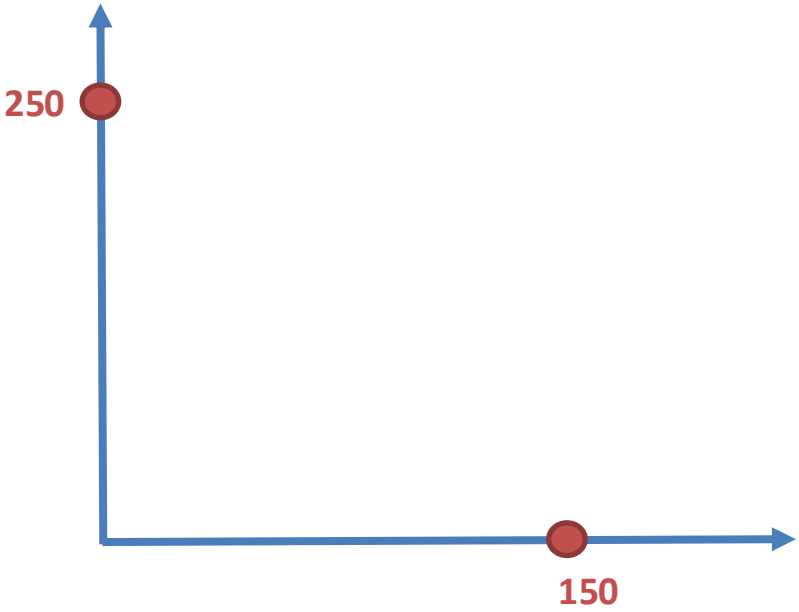
יתרון יחסי

- יתרון יחסי הוא היכולת של יצרן לייצר מוצר מסוים **בעלות אלטרנטיבית נמוכה יותר** מאשר יצרן אחר
- גם אם ליצרן אחד יתרון מוחלט ביצור כל המוצרים, עדיין ייתכן שליצרן אחר יש יתרון יחסי במוצר שבו **הוויתור על ייצור מוצרים אחרים הוא הקטן ביותר**
- רלוונטי כאשר עומדים לרשותנו 2 סוגי העובדים וחשוב לצורך הקצאה יעילה (מיד נדגים)
- לעובד ב' יש יתרון יחסי בייצור X.
- לעובד א' יש יתרון יחסי בייצור Y.

סוג עובד	מספר שעות עבודה	ΔX	ΔY	עלות אלטרנטיבית שולית בייצור X	עלות אלטרנטיבית שולית בייצור Y
א	10	10	20	2	½
ב	10	5	5	1	1

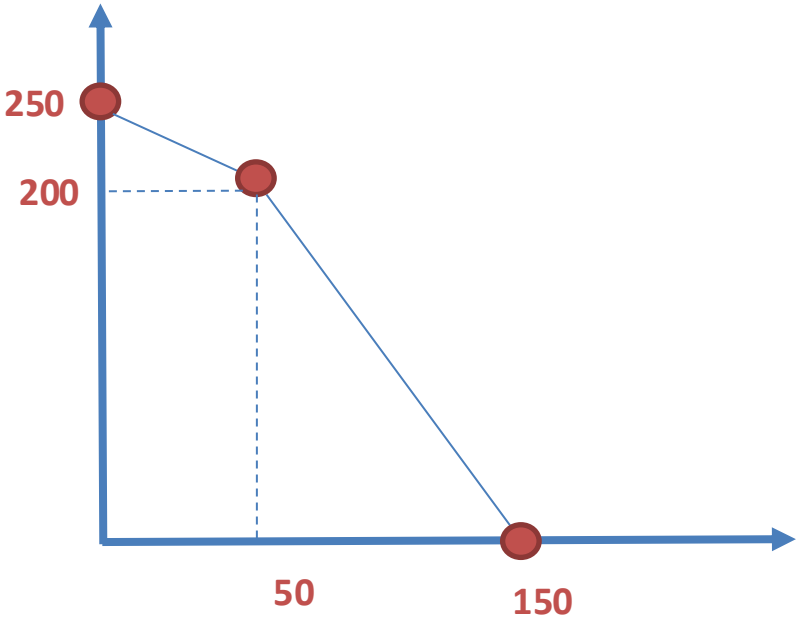
בניית עקומת תמורה עם גורמי ייצור תחליפיים

סוג עובד	מספר שעות עבודה	ΔX	ΔY	עלות אלטרנטיבית שולית בייצור X
א	10	10	20	2
ב	10	5	5	1



*Ymax=20*10+5*10=250*
*Xmax=10*10+5*10=150*

בניית עקומת תמורה עם גורמי ייצור תחליפיים



סוג עובד	מספר שעות עבודה	ΔX	ΔY	עלות אלטרנטיבית שולית בייצור X
א	10	10	20	2
ב	10	5	5	1

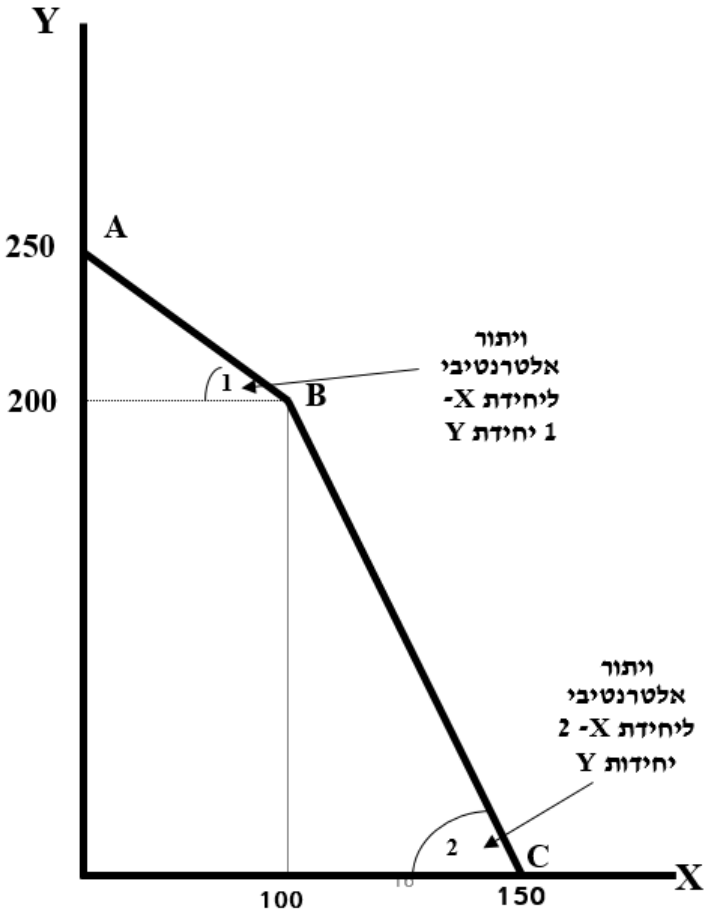
מדוע העקומה קמורה?

בניית עקומת תמורה עם גורמי ייצור תחליפיים

מדוע העקומה קמורה?

- העלות האלטרנטיבית של ייצור מוצר אחד הולכת וגדלה ככל שמייצרים ממנו יותר
- נשתמש תחילה בגורמים *המתאימים ביותר* — בעלות העלות האלטרנטיבית נמוכה
- ככל שנייצר עוד, נסיט גורמי ייצור פחות מתאימים, והעלות האלטרנטיבית (מה שמוותרים עליו מהמוצר השני) עולה

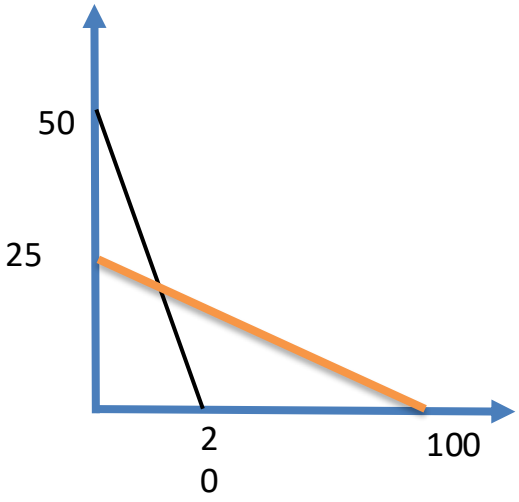
בניית עקומת תמורה עם גורמי ייצור תחליפיים



בניית עקומת תמורה עם גורמי ייצור משלימים

במשק מייצרים תפ"א ועגבניות

- לייצור 1 טון תפו"א נדרשים 2 דונם קרקע וגם 4 עובדים.
- לייצור 1 טון עגבניות נדרשים 5 דונם קרקע וגם 1 עובד.
- לרשות המשק 100 דונם קרקע ו-100 עובדים.
- *נגדיר (אקראית) תפו"א Y, עגבניות X*



<u>מגבלת הקרקע</u>

Ymax=100/2=50

Xmax=100/5=20

השיפוע -2.5

Y=50-2.5X

<u>מגבלת העובדים</u>

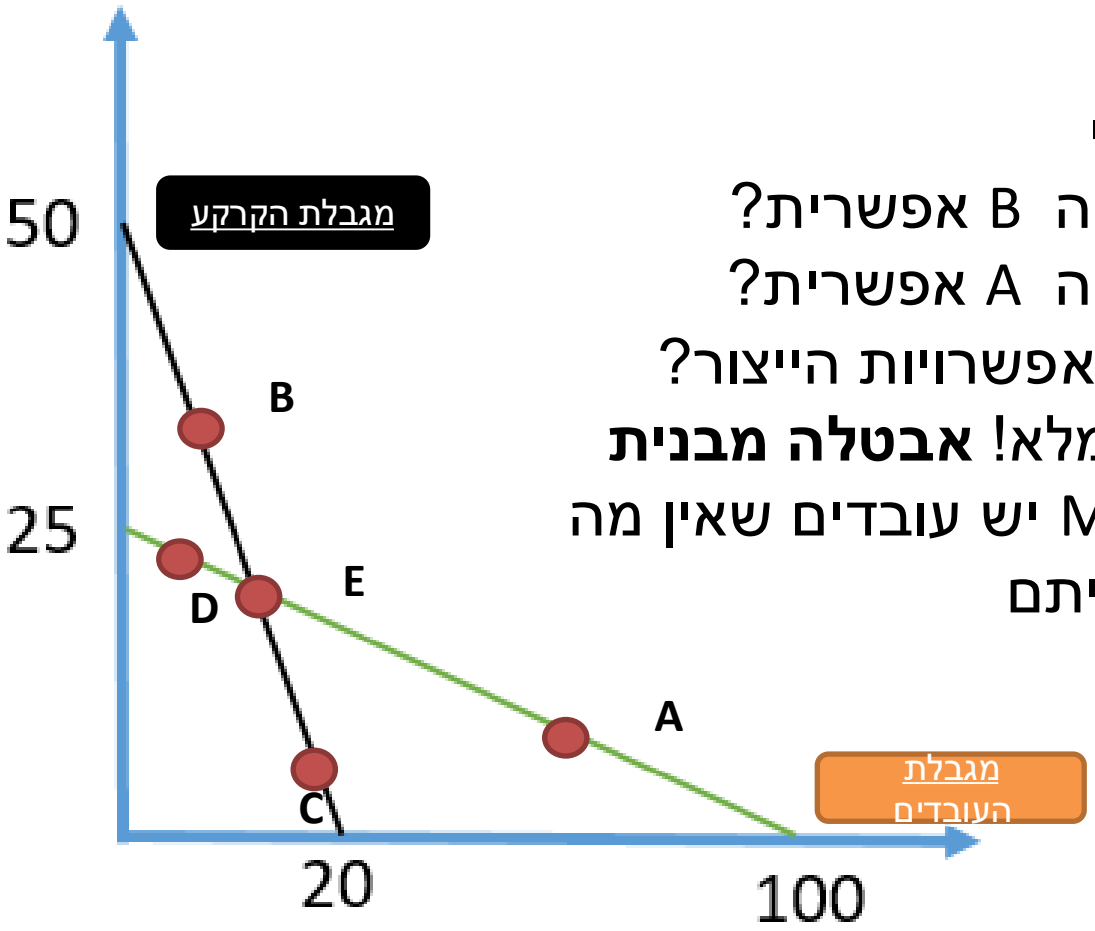
Ymax=100/4=25

Xmax=100/1=100

השיפוע -0.25

Y=25-0.25X

בניית עקומת תמורה עם גורמי ייצור משלימים



פיתרון גרפי

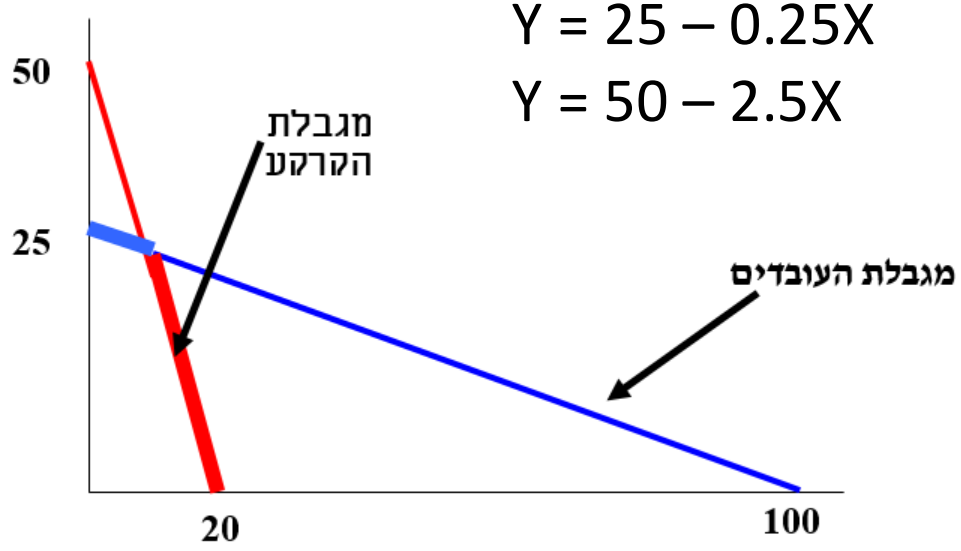
- האם נקודה B אפשרית?
- האם נקודה A אפשרית?
- מהו גבול אפשרויות הייצור?
- אין ניצול מלא! **אבטלה מבנית**
- Mismatch יש עובדים שאין מה לעשות איתם

בניית עקומת תמורה עם גורמי ייצור משלימים

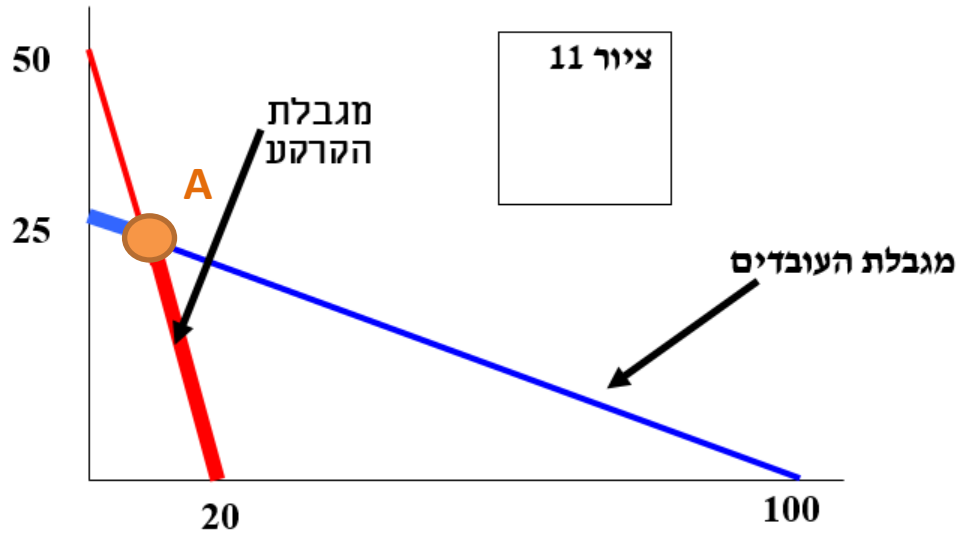
פיתרון אלגברי

- מהי נקודת השבירה?
- נוסחא סופית:
- $Y = 25 - 0.25X \quad \text{for} \quad 0 \le X \le 11.1$

  $Y = 50 - 2.5X \quad \text{for} \quad 11.1 \le X \le 20$



האם נקודה A היא הנקודה האופטימלית?



מסקנה: ייצור יעיל לא מחייב תעסוקה מלאה של גורמי הייצור!

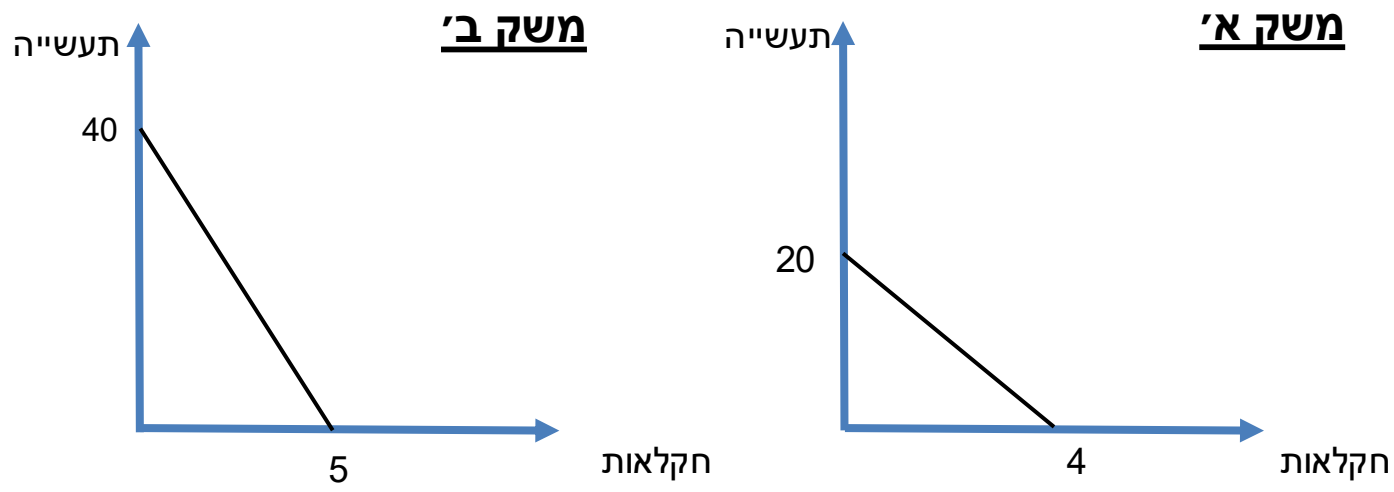
מסחר בין משקים

יתרון יחסי וסחר חליפין

- יתרון יחסי משמש לא רק להקצאת משאבים בתוך משק. היתרון היחסי הוא גם הבסיס לחלוקת עבודה בין משקים
- נראה בעזרת המודל הפשוט שלנו את התובנה לפיה משקים יכולים לשפר את מצבם אם לא יתבססו על ייצור עצמי של כל המוצרים שהם צורכים ובמקום זה יתמקדו בייצור המוצרים שיש להם בהם יתרון יחסי כאשר על הפער בין ייצור וצריכה יכול לגשר **סחר החליפין**

דוגמא 1: מסחר בין שני משקים גדולים

- בעולם יש שתי מדינות: א' ו- ב'
- עבור כל מדינה נתונה עקומת תמורה לינארית.
- **משק א' מסוגל לייצר 4 מוצרי חקלאות או 20 מוצרי תעשיה**
- **משק ב' מסוגל לייצר 5 מוצרי חקלאות או 40 מוצרי תעשייה**



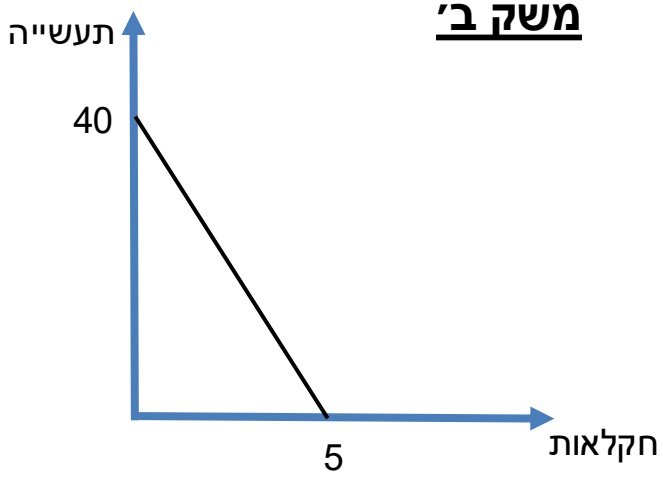
דוגמא 1: מסחר בין שני משקים גדולים

- העלות האלטרנטיבית השולית בייצור מוצרי חקלאות הינה:
  5 יחידות תעשייה במשק א'
  8 יחידות תעשייה במשק ב'
- כלומר - למשק א' יתרון יחסי בייצור מוצרי תעשייה

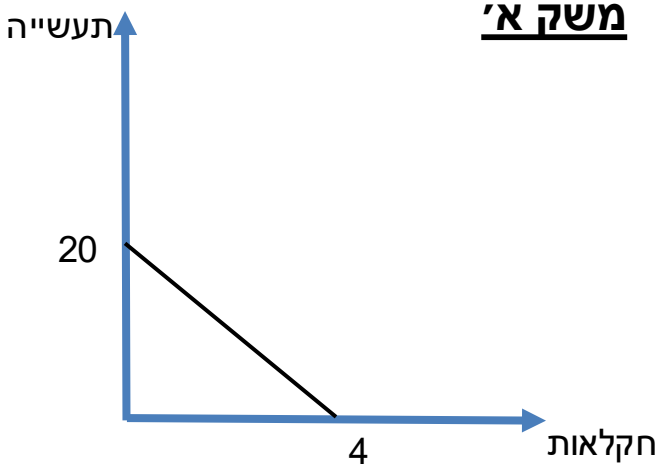
Y=20-5X

Y=40-8X

משק ב'

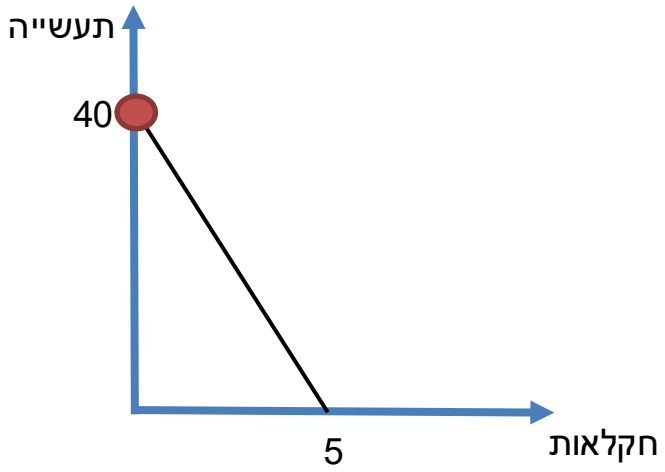


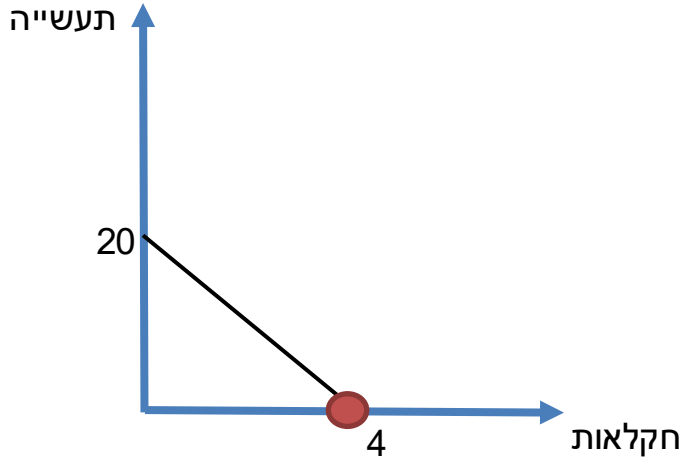
משק א'



דוגמא 1: מסחר בין שני משקים גדולים

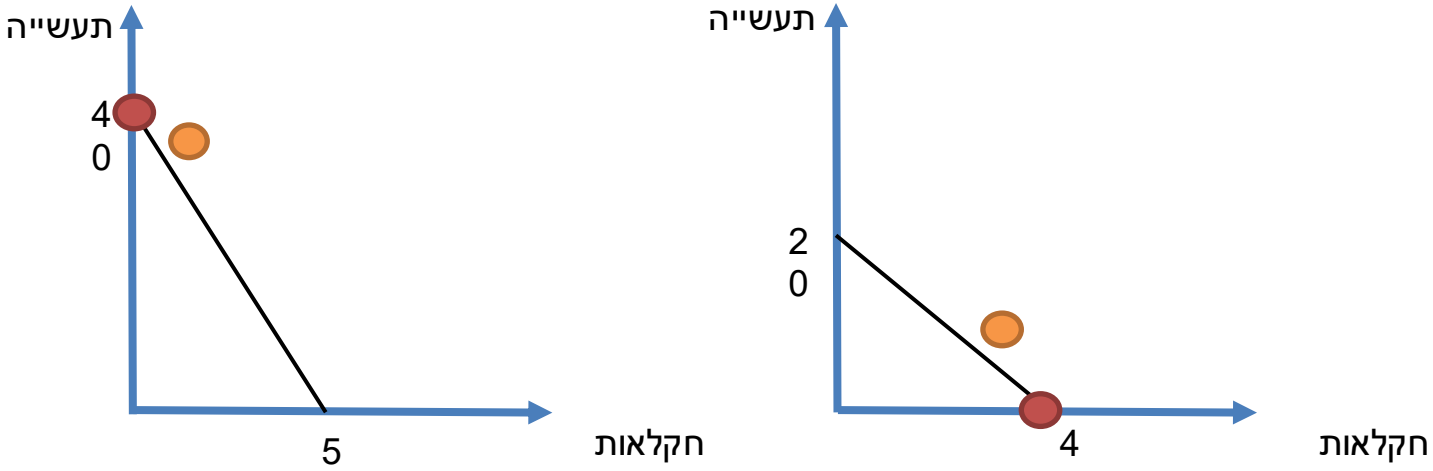
- אם כל משק ייצר את המוצר שבו יש לו יתרון יחסי ויוסכם על יחס חליפין של מוצר חקלאות 1 תמורת 6 מוצרי תעשייה, שני המשקים יוכלו לשפר את מצבם.
- הנקודות הכתומות הן נקודות הייצור.





דוגמא 1: מסחר בין שני משקים גדולים

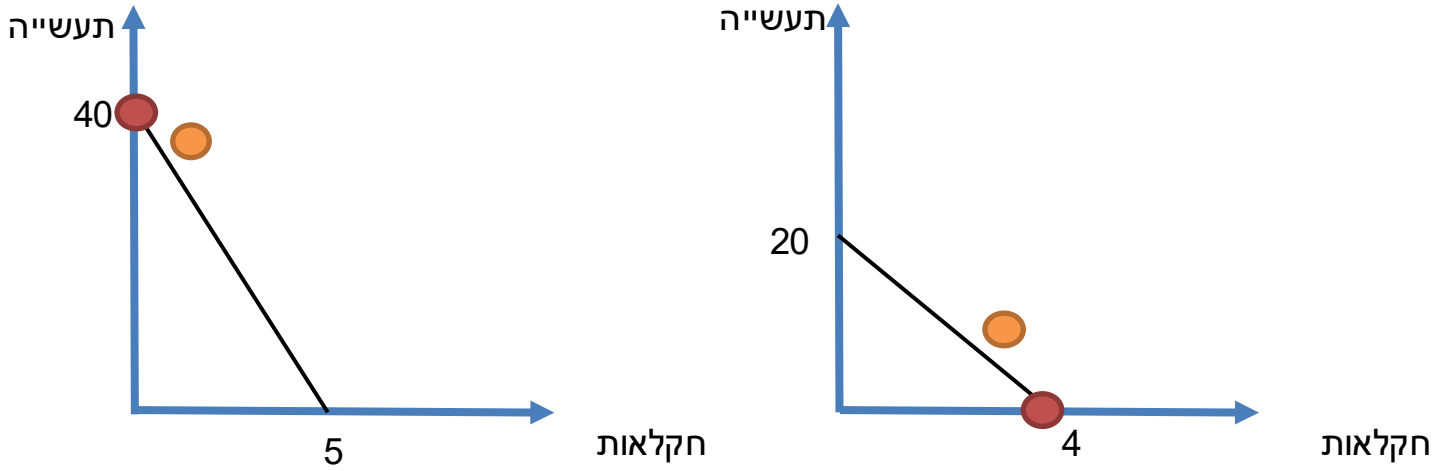
- כעת נניח שמשק ב מעוניין לצרוך גם מוצרי חקלאות.
- הוא יחליף 6 יחידות של מוצרי תעשייה ב- 1 יחידה של מוצרי חקלאות.
- נקודות הצריכה של שני המשקים לאחר עסקת החליפין מסומנות בכתום והן נמצאות מעל לעקומת התמורה!



דוגמא 1: מסחר בין שני משקים גדולים

- אם משק ב היה מייצר לבד 1 יחידת חקלאות, היו לו 32 מוצרי תעשייה (ויתור של 8).
- בעולם עם מסחר בינ"ל, יש לו 34 (ויתור של 6).

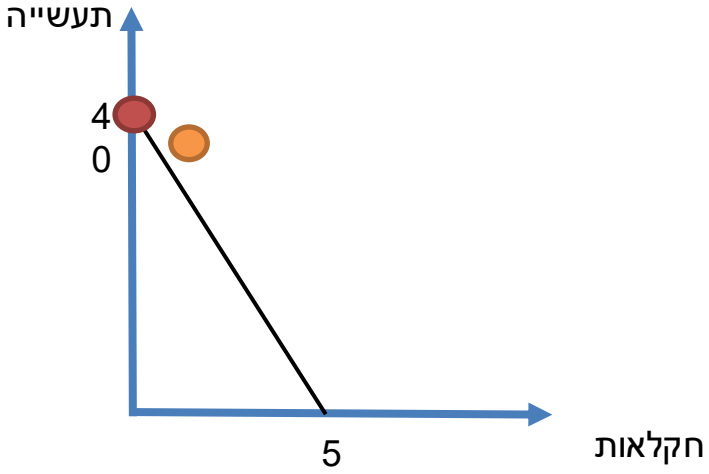
Y=40-8X

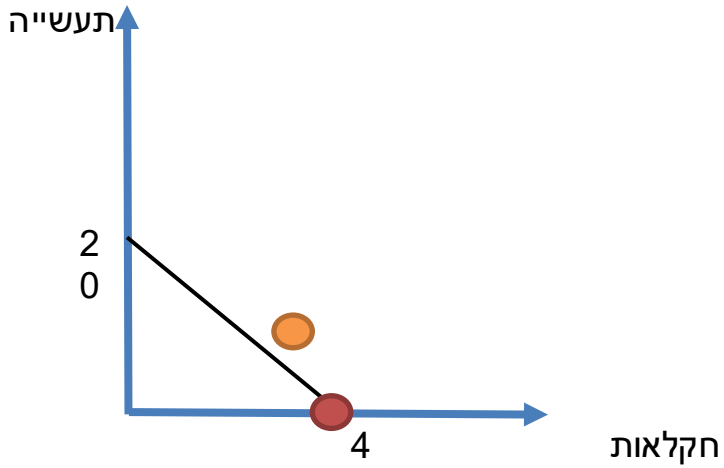


דוגמא 1: מסחר בין שני משקים גדולים

- ללא מסחר בינ"ל, אם משק א' היה מייצר 3 מוצרי חקלאות, היו לו 5 מוצרי תעשייה
- בעולם עם מסחר בינ"ל, יש לו 6

Y=20-5X



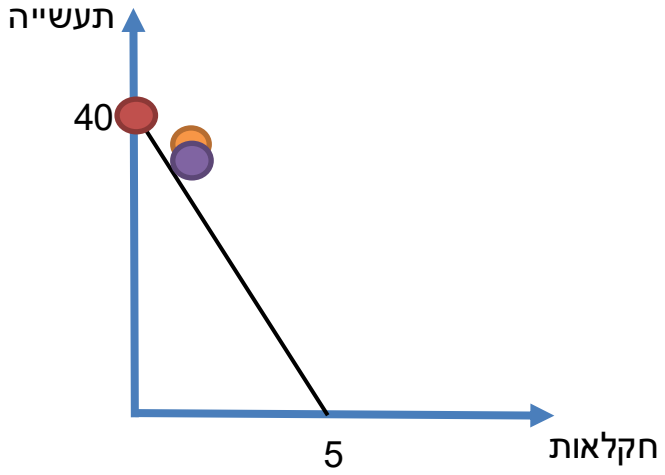


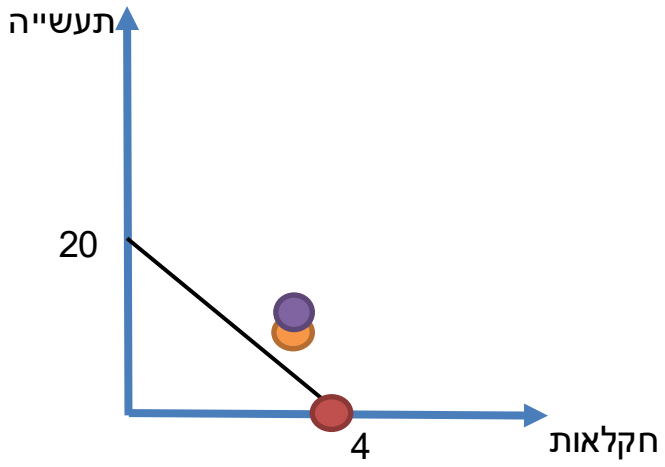
דוגמא 1: מסחר בין שני משקים גדולים

"שינוי בתנאי הסחר"

אם יחס החליפין ישתנה ל- 7 יחידות מוצרי תעשייה לכל מוצר חקלאות, נזוז לנקודות הצהובות

מצבו של משק א' השתפר ושל משק ב' הורע

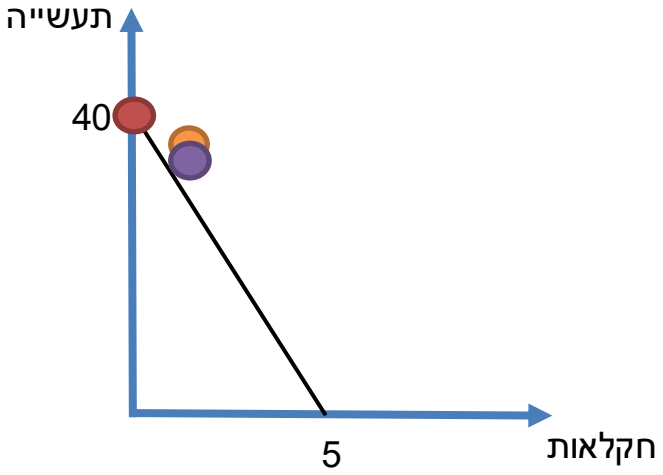


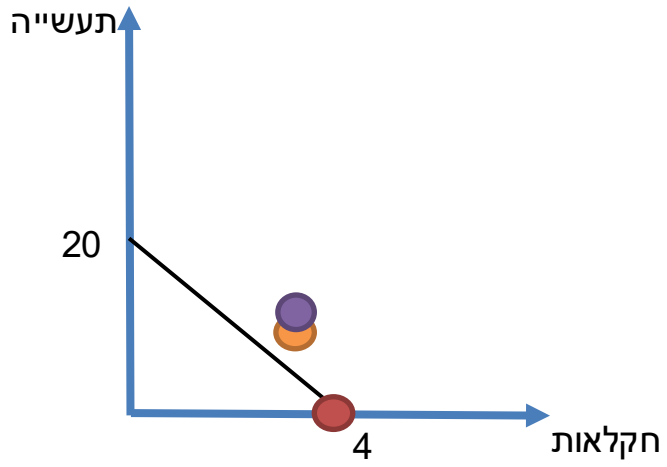


דוגמא 1: מסחר בין שני משקים גדולים

"שינוי בתנאי הסחר"

- המחיר היחסי של חקלאות עלה
- המשק שיש לו יתרון יחסי בחקלאות הרוויח
- במשק א' חל שיפור בתנאי הסחר





דוגמא 1: מסחר בין שני משקים גדולים

המחיר

- כאשר שני צדדים סוחרים, שניהם ירוויחו רק אם המחיר שבו הם מחליפים את הסחורות ייפול בין העלויות האלטרנטיביות (**opportunity costs**) של כל אחד מהם
- במלים אחרות לא יתקיים מסחר אם המחיר לא ימצא בתחום הזה

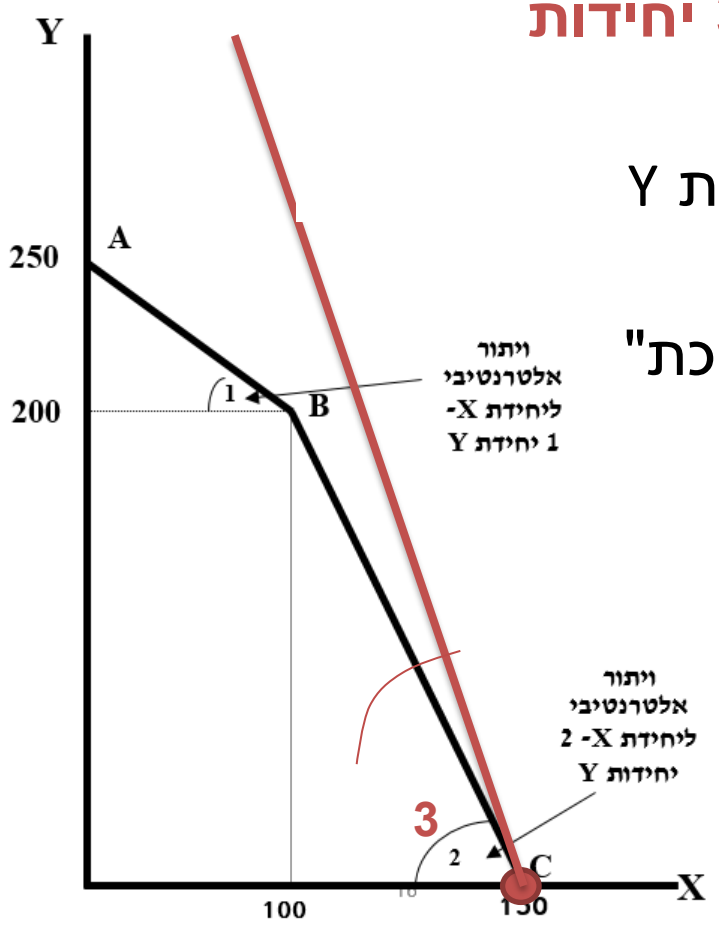
דוגמא 2: משק קטן, פתוח למסחר בינ"ל

- הנחה חשובה: משק קטן לא משפיע על יחס החליפין העולמי (מקבל אותו כנתון)

- נחזור לדוגמא של משק עם עובדים משני סוגים.

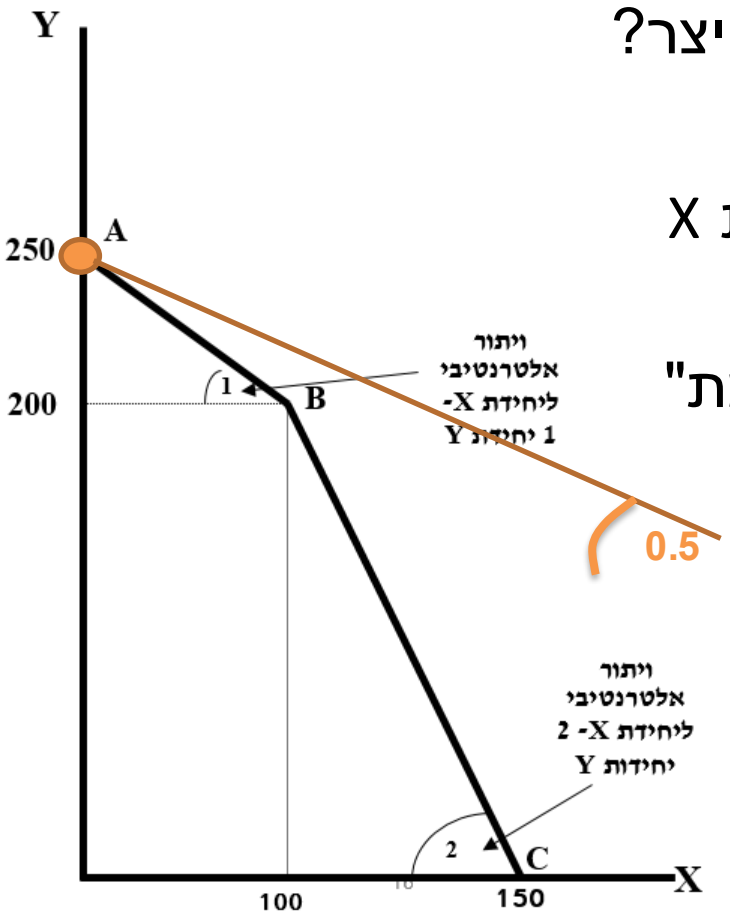
דוגמא 2: משק קטן, פתוח למסחר בינ"ל

- במשק זה העלות האלטרנטיבית השולית בייצור X אינה קבועה, אלא **גדלה מ- 1 ל- 2** עם הכמות המיוצרת.
- נניח שבעולם ניתן להחליף את X תמורת **3 יחידות** של Y. מה כדאי למשק לייצר?
  - במצב זה כדאי למשק לייצר רק X ולקנות Y עפ"י העדפותיו.
  - כך יוכל להיות על "קו אפשרויות התצרוכת" (או "קו אפשרויות הסחר") הכתום



דוגמא 2: משק קטן, פתוח למסחר בינ"ל

- כעת, נניח שבעולם ניתן להחליף את X תמורת **0.5** יחידה של Y. מה כדאי למשק לייצר?

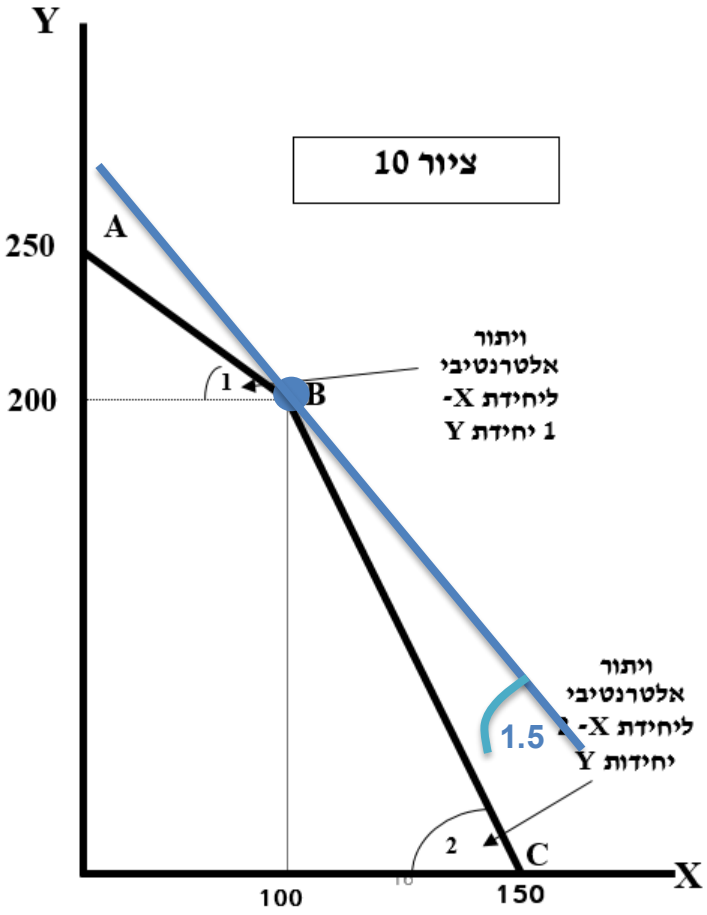


– במצב זה כדאי למשק לייצר רק Y ולקנות X עפ"י העדפותיו.

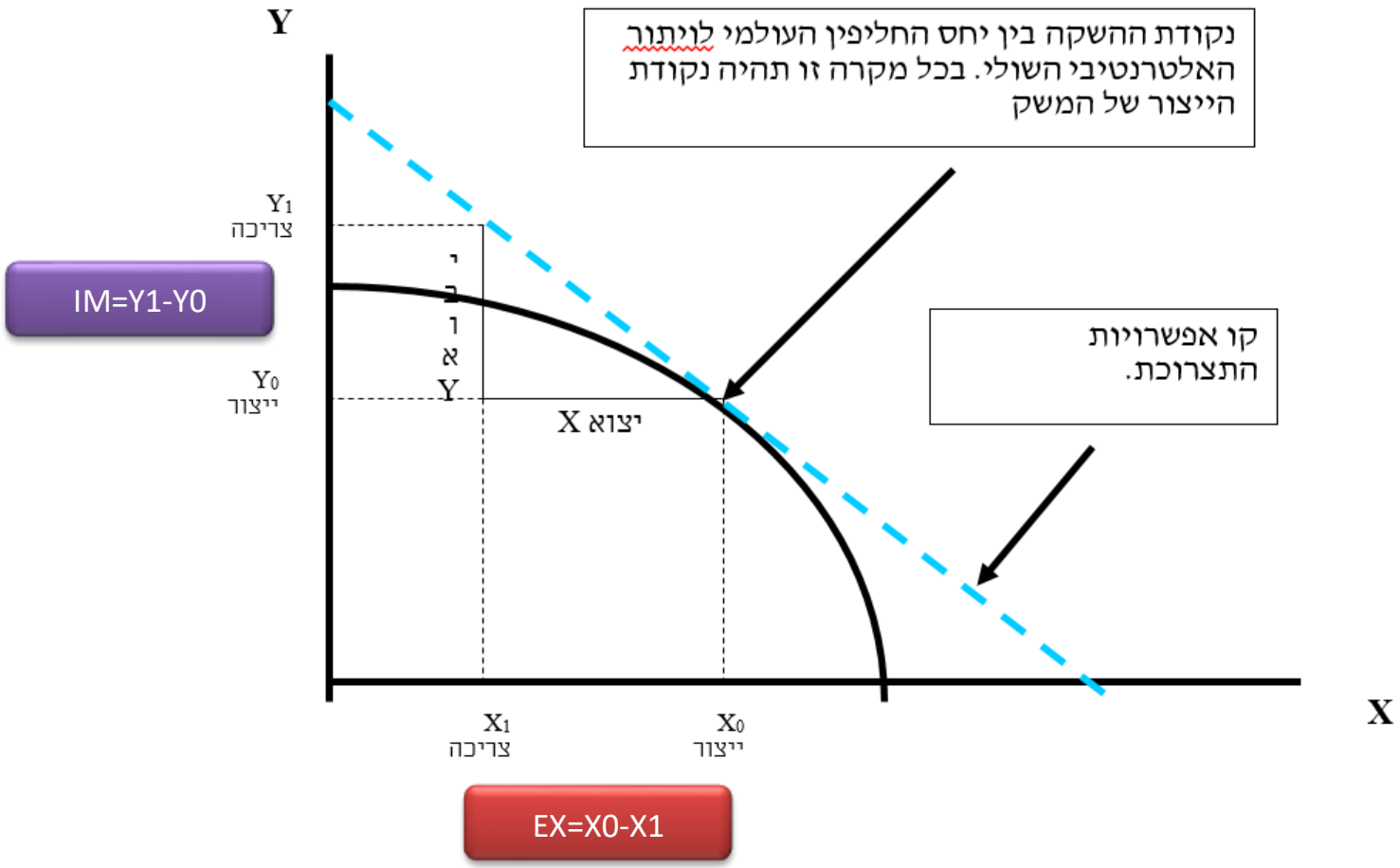
– כך יוכל להיות על "קו אפשרויות התצרוכת" (או "קו אפשרויות הסחר") הירוק

דוגמא 2: משק קטן, פתוח למסחר בינ"ל

- ואם יחס החליפין הוא 1.5 ?



דוגמא 2: משק קטן, פתוח למסחר בינ"ל



ביג פיקצ׳ר: המורשת של אדם סמית ודיוויד ריקרדו

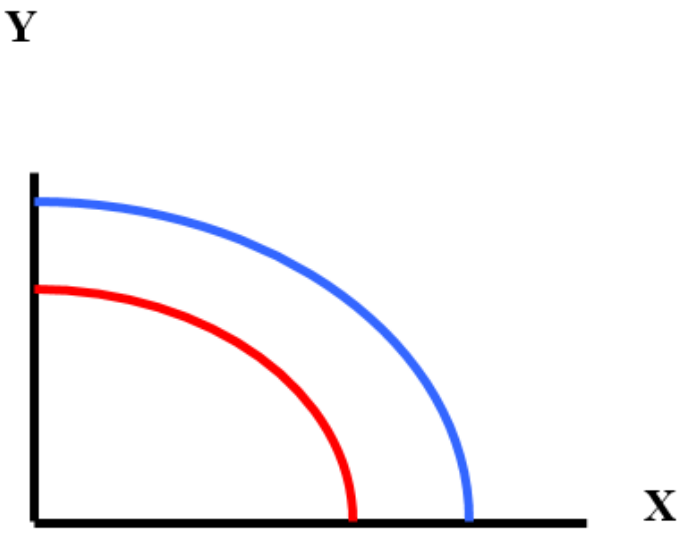
“It is a maxim of every prudent master of a family, never to attempt to make at home what it will cost him more to make than to buy.”
— *Adam Smith, The Wealth of Nations* (1776)

- **רעיון מרכזי:** היתרון היחסי — לא המוחלט — הוא שמאפשר **לכולם להרוויח.**
- **דיוויד ריקרדו (1817)** פיתח את העיקרון הזה והראה: אם כל מדינה מתמחה במה שבו עלותה האלטרנטיבית נמוכה יותר, והמחיר במסחר בינ״ל נקבע **בין העלויות האלטרנטיביות** של הצדדים, אז בסופו של דבר — **שני הצדדים יוצאים מורווחים.**
- התובנה הזו שמוצגת במודל הפשוט שלנו, לפיה מסחר בינ״ל מאפשר **התמחות, יעילות ושגשוג הדדי** —היא עד היום קונצנזוס רחב בין כלכלנים

הגדלה של אפשרויות הייצור

- צמיחה כלכלית על פני זמן היא גידול בפוטנציאל הייצור של המשק, המתבטא בתזוזה של עקומת התמורה ימינה ולמעלה.
- גורמים לצמיחה כלכלית:

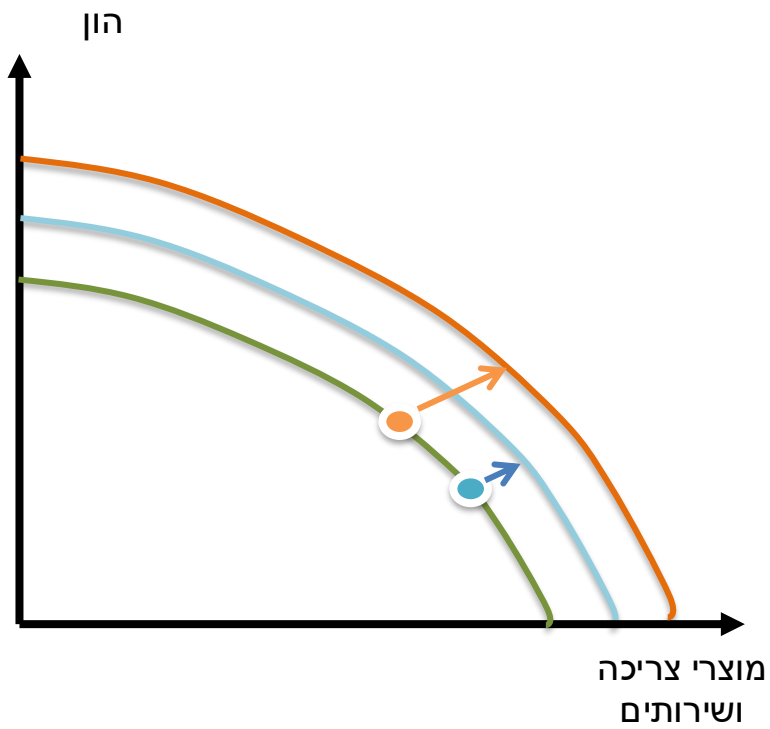
1. עלייה בכמות גורמי הייצור
2. שיפור טכנולוגי

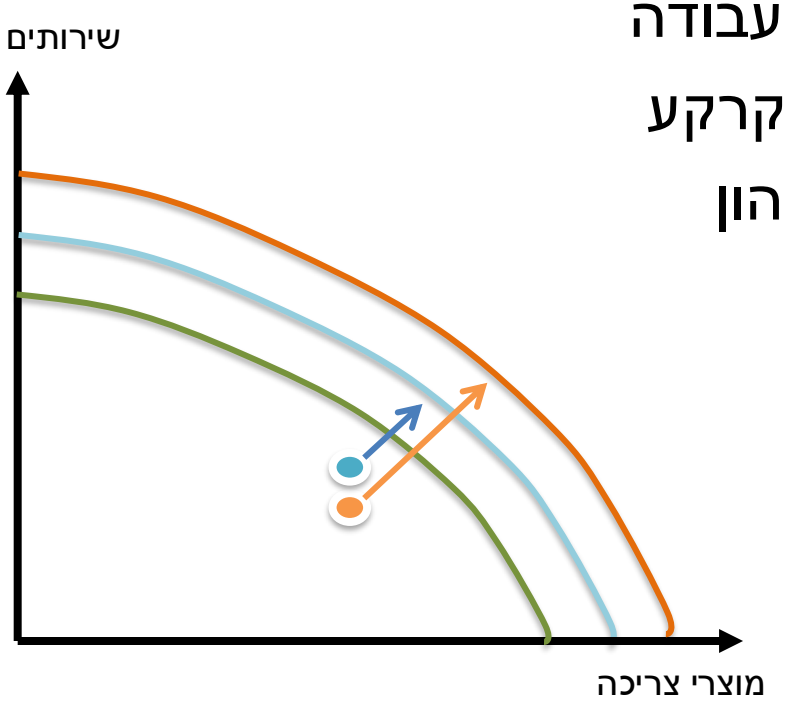


גידול בכמות גורמי ייצור

השקעה

- עבודה
- קרקע
- הון

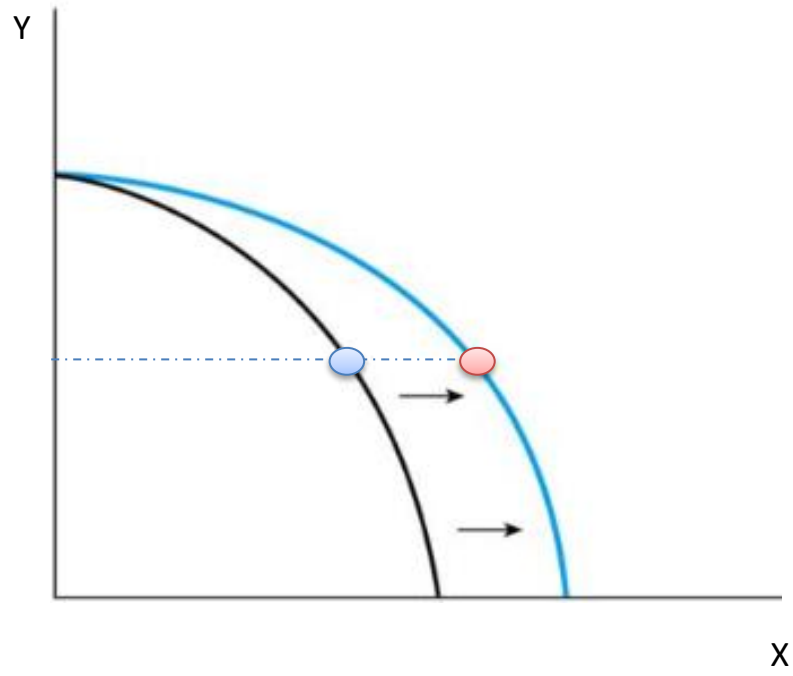




שיפור טכנולוגי בייצור אחד המוצרים

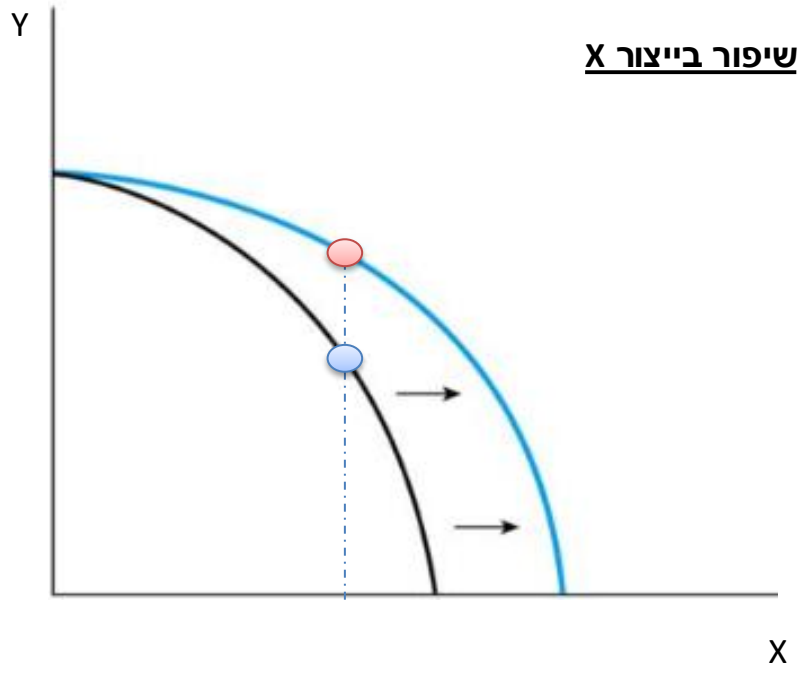
- יכול להוביל לעלייה בכמות המיוצרת של שני המוצרים, עקב הקצאה מחדש של גורמי הייצור.

שיפור בייצור X



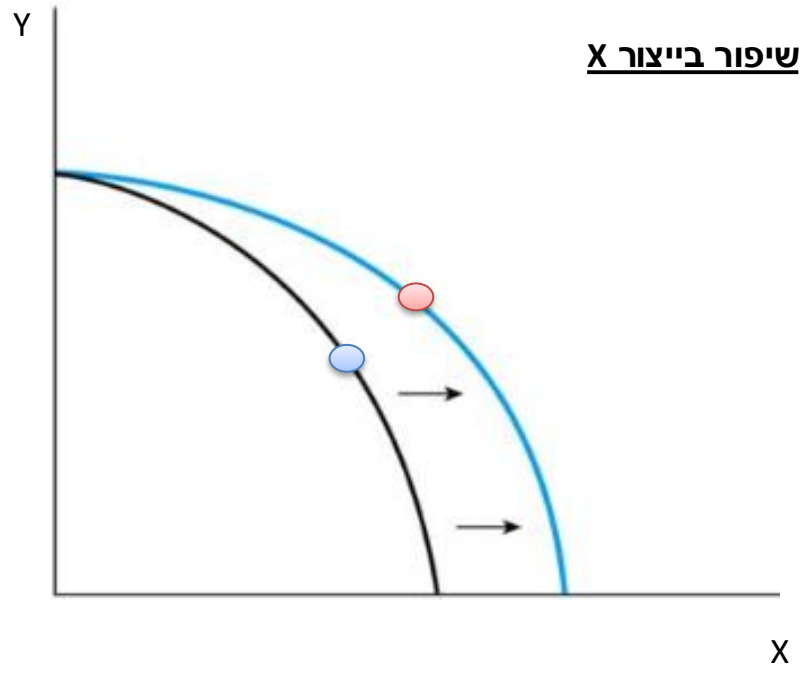
שיפור טכנולוגי בייצור אחד המוצרים

- יכול להוביל לעלייה בכמות המיוצרת של שני המוצרים, עקב הקצאה מחדש של גורמי הייצור.



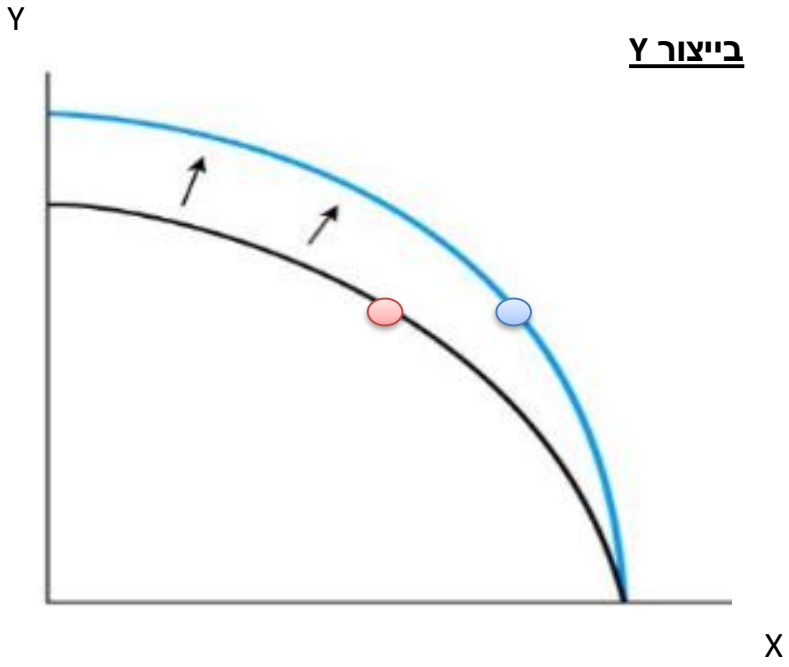
שיפור טכנולוגי בייצור אחד המוצרים

- יכול להוביל לעלייה בכמות המיוצרת של שני המוצרים, עקב הקצאה מחדש של גורמי הייצור.



שיפור טכנולוגי בייצור אחד המוצרים

- יכול להוביל לעלייה בכמות המיוצרת של שני המוצרים, עקב הקצאה מחדש של גורמי הייצור.



סיכום — עקומת התמורה

מה למדנו?

- **המשמעות של גבול אפשרויות הייצור** הייצוג הגרפי של השילובים האפשריים בין שני מוצרים, בהינתן משאבים קבועים
- זיהינו את ההבדל בין **ייצור יעיל** (על העקומה) ל־**חוסר יעילות** (מתחת לעקומה)
- חישבנו את **העלות האלטרנטיבית** ולמדנו כיצד היא נמדדת בשיפוע העקומה
- ראינו מדוע **העקומה קמורה** — ככל שמייצרים יותר ממוצר אחד, העלות האלטרנטיבית שלו גדלה
- ניתחנו מצבים של **תעסוקה מלאה** לעומת **אבטלה מבנית** כאשר גורמי הייצור אינם מנוצלים
- ולבסוף — ראינו כיצד מושגים אלו מהווים את הבסיס להבנת **יתרון יחסי**, **מסחר בינלאומי**, ו־**צמיחה כלכלית**.